

Esame di ALGEBRA E LOGICA
Anno Accademico 2017–2018. 7 Febbraio 2019

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

ISTRUZIONI: Tutte le risposte devono essere giustificate e tutti gli svolgimenti di calcoli vanno riportati. Non consegnare la brutta copia. Scrivere nome e cognome su tutti i fogli consegnati. Non e' possibile consultare ne' libri ne' appunti. Durata della prova: 3 ore.

A. Sia $(\mathbb{N}, |)$ l'insieme parzialmente ordinato dalla relazione "divide" e considera i sottoinsiemi di $\mathbb{N}$ $A = \{0, 1, 2, 3, 7\}$ e $B = \{1, 3, 9, 27\}$

1. Disegna i grafici di $(A, |)$ e di $(B, |)$
2. Stabilisci se A e' un insieme totalmente ordinato. Stabilisci se B e' un insieme totalmente ordinato.
3. Trova, se esistono, massimo, minimo, massimali e minimali di A e di B .
4. Scrivi la definizione di reticolo. Stabilisci se A e' un reticolo. Stabilisci se B e' un reticolo.

B. Sia $(\mathbb{Z}_{12}, +, \cdot)$ l'anello della classi di resto modulo 12.

1. Calcola l'opposto dei seguenti elementi di $\mathbb{Z}_{12}$: $[3]_{12}$, $[5]_{12}$, $[11]_{12}$.
2. Calcola l'inverso (se esiste) dei seguenti elementi di $\mathbb{Z}_{12}$: $[3]_{12}$, $[5]_{12}$, $[11]_{12}$.
3. Stabilisci se $\mathbb{Z}_{12}$ e' un dominio di integrita'.
4. Elenca tutti gli elementi dell'insieme $A = \{n \in \mathbb{Z} : 0 \leq n \leq 11, \text{MCD}(n, 12) = 1\}$.
5. Considera il sottoinsieme di $\mathbb{Z}_{12}$ definito come $H = \{[n]_{12} : n \in A\}$ e dotato dell'operazione prodotto. Trova la cardinalita' di H e scrivi la tabella dell'operazione prodotto ristretto a H .
6. Stabilisci se $(H, \cdot)$ e' un semigrupp, un monoide, un gruppo.

C. Sia $R = \mathbb{Q}[x]$ l'anello dei polinomi a coefficienti in $\mathbb{Q}$ nell'indeterminata x . Considera i due polinomi $p(x) = x^2 - 9x + 14$ e $q(x) = x^3 - x^2 - x - 2$.

1. Trova un MCD tra $p(x)$ e $q(x)$ applicando l'algoritmo di Euclide.
2. Sia $\varphi : R \rightarrow \mathbb{Q}$ la funzione $\varphi(p(x)) = p(2)$. Stabilisci se φ e' un omomorfismo di anelli.
3. Descrivi $\text{Ker}(\varphi)$ e stabilisci se φ e' iniettiva.
4. Descrivi $\text{Im}(\varphi)$ e stabilisci se φ e' suriettiva.
5. Applicando il teorema fondamentale di isomorfismo per anelli descrivi l'anello quoziente $R/\text{ker}(\varphi)$

D Date le seguenti proposizioni:

(P) $\neg(A \vee B) \rightarrow \neg B$

(Q) $A \vee (B \rightarrow A)$

(R) $(A \rightarrow B) \vee \wedge(B \rightarrow A)$

(S) $((A \vee C) \wedge B) \rightarrow (A \vee (C \wedge B))$

1. Riconoscere se sono formule ben formate in logica proposizionale e, in caso affermativo, dire se ciascuna fbf e' soddisfacibile, tautologica, contraddittoria.
2. Scrivere una forma normale disgiuntiva e una forma normale congiuntiva per ciascuna fbf.
3. Stabilire se P e' logicamente equivalente a Q o se una proposizione e' conseguenza logica dell'altra.
4. Stabilire se S e' logicamente equivalente a Q o se una proposizione e' conseguenza logica dell'altra.
5. Stabilisci se $\neg B$ e' conseguenza logica dell'insieme di formule $Q, \neg A$
6. Scrivere un albero di prova per le seguenti derivazioni in Deduzione Naturale:

$$A \wedge B \vdash A \vee B$$

$$(A \wedge B) \vee C \vdash (B \vee C)$$

$$(B \rightarrow A), \neg A \vdash \neg B$$

E. Scrivere in forma normale prenessa le seguenti proposizioni:

1. $\forall x A(a, f(x)) \vee \exists y B(x, y)$

2. $\neg(\exists x(\forall y(\exists z A(x, y, z))))$

3. $\neg(\exists x A(x) \vee \forall y B(y))$